

在 Google Cloud 使用 Pulumi 和 YAML

來源：<https://codelabs.developers.google.com/use-pulumi-on-google-cloud-yaml?hl=zh-tw>

步驟數：6

本研究室將說明如何在 Google Cloud 中搭配使用 Pulumi 與 YAML

目錄

1. [總覽](#)
2. [設定和需求](#)
3. [設定基礎架構](#)
4. [將 YAML 轉換為 Python](#)
5. [刪除資源](#)
6. [恭喜！](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 總覽

本實驗室將說明如何使用基礎架構即程式碼工具 [Pulumi](#)，佈建及管理 Google Cloud 資源。

學習目標

在本實驗室中，您將瞭解如何執行下列操作：

- 安裝及設定 Pulumi
 - 編寫 YAML 程式，在 Google Cloud 上建立基礎架構模型
 - 使用 Pulumi 佈建及管理雲端資源
 - 使用 **pulumi convert** 將 YAML 程式轉換為 Python 程式
-

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The screenshot shows the Google Cloud Platform interface. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' button, which is circled in blue. Below this, the 'Select a project' section includes a search bar. The 'New Project' section follows, with a 'Project name' field containing 'my-kubernetes-codelab', also circled in blue. Below the name field, the 'Project ID' is displayed as 'my-kubernetes-codelab' with a note that it cannot be changed later. The 'Location' is set to 'No organization'. At the bottom, there are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新該位置資訊。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生不重複的字串，通常您不需要在意這個字串。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常會標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間都會維持這個設定。
- 請注意，部分 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是專屬 ID，選定後就無法變更，且其他使用者無法使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使刪除專案，該 ID 也無法再使用。

注意：如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。如要關閉資源，避免產生本教學課程以外的費用，您可以刪除自己建立的資源，或刪除整個專案。Google

Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

步驟 3 · 約 10 分鐘

3. 設定基礎架構

安裝及設定 Pulumi

在 Cloud Shell 中執行下列指令，安裝 Pulumi：

〇〇〇〇

```
curl -fsSL https://get.pulumi.com | sh
```

將 Pulumi 新增至路徑，並查看 Pulumi 的說明訊息

〇〇〇〇

```
export PATH=${PATH}:/pulumi/bin
# view the help message to verify pulumi runs
pulumi -h
```

執行下列指令，設定專案 ID 並授權存取。您必須按照指令提供的指示操作

```
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
gcloud auth application-default login
```

在 Cloud Shell 中建立 GCS bucket，並將其做為後端

```
gsutil mb gs://pulumi-${PROJECT_ID}
pulumi login gs://pulumi-${PROJECT_ID}
```

建立新專案

在 Cloud Shell 中建立專案根目錄

```
mkdir pulumi-lab && cd pulumi-lab
```

定義專案檔案(Pulumi 的進入點)

```
cat <<EOT > Pulumi.yaml
name: pulumi-lab
description: Try Pulumi

runtime: yaml
main: yaml-repo/
EOT
```

定義 YAML 資源

建立目錄，以 YAML 格式保存雲端資源定義

```
mkdir yaml-repo
```

建立 **yaml-repo/Pulumi.yaml** 檔案，並加入下列資源定義

1. 值區
2. IAM 繫結
3. 含有「Hello World!」字串的文字物件。
4. 以及一些輸出內容

```
resources:
  # Create a GCP resource (Storage Bucket)
  my-bucket:
    type: gcp:storage:Bucket
    properties:
      location: US
      website:
        mainPageSuffix: index.html
      uniformBucketLevelAccess: true

  my-bucket-binding:
    type: gcp:storage:BucketIAMBinding
    properties:
      bucket: ${my-bucket.name}
      role: "roles/storage.objectViewer"
      members: ["allUsers"]

  index-object:
    type: gcp:storage:BucketObject
    properties:
      bucket: ${my-bucket}
      source:
        fn::stringAsset: Hello World!

outputs:
  bucketName: ${my-bucket.url}
```

部署資源

初始化及設定堆疊

```
export PULUMI_CONFIG_PASSPHRASE=pulumi-lab
pulumi stack init dev
pulumi config set gcp:project $PROJECT_ID
```

檢查堆疊設定，您應該會看到 **gcp:project** 金鑰，值為您的專案 ID

```
pulumi config
```

此時，目錄結構應如下所示

```
|— Pulumi.dev.yaml
|— Pulumi.yaml
|— yaml-repo
|   — Pulumi.yaml
```

部署堆疊

```
pulumi up
```

這項指令會評估您的程式，並判斷要進行哪些資源更新。首先，系統會顯示預覽畫面，列出執行指令後會進行的變更輸出內容

```
Previewing update (dev):
Downloading plugin gcp v6.44.0: 45.69 MiB / 45.69 MiB [=====] 100.00% 1s

   Type                                         Name                Plan
+   pulumi:pulumi:Stack                       pulumi-lab-dev      create
+   |— gcp:storage:Bucket                     my-bucket           create
+   |— gcp:storage:BucketObject               index-object        create
+   |— gcp:storage:BucketIAMBinding           my-bucket-binding   create

Outputs:
  bucketName: output<string>

Resources:
  + 4 to create

Do you want to perform this update?  [Use arrows to move, type to filter]
  yes
> no
  details
```

選取「yes」，系統就會佈建資源。輸出內容應如下所示

Do you want to perform this update? yes

Updating (dev):

	Type	Name	Status
+	pulumi:pulumi:Stack	pulumi-lab-dev	created (3s)
+	└─ gcp:storage:Bucket	my-bucket	created (1s)
+	└─ gcp:storage:BucketObject	index-object	created (0.78s)
+	└─ gcp:storage:BucketIAMBinding	my-bucket-binding	created (5s)

Outputs:

bucketName: "gs://my-bucket-874aa08"

Resources:

+ 4 created

Duration: 11s

執行下列指令會列印已定義的輸出內容

```
pulumi stack output
```

執行下列指令來驗證變更

```
gsutil ls $(pulumi stack output bucketName)
```

輸出內容應如下所示：

(輸出)

```
gs://my-bucket-11a9046/index-object-77a5d80
```

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 將 YAML 轉換為 Python

現在將上述範例轉換為 Pulumi Python 程式

```
pulumi convert --language python --out ./py-repo
```

檢查 **py-repo** 中生成的程式碼

```
cat py-repo/__main__.py
```

(輸出)

```
import pulumi
import pulumi_gcp as gcp

my_bucket = gcp.storage.Bucket("my-bucket",
    location="US",
    website=gcp.storage.BucketWebsiteArgs(
        main_page_suffix="index.html",
    ),
    uniform_bucket_level_access=True)
my_bucket_binding = gcp.storage.BucketIAMBinding("my-bucket-binding",
    bucket=my_bucket.name,
    role="roles/storage.objectViewer",
    members=["allUsers"])
index_object = gcp.storage.BucketObject("index-object",
    bucket=my_bucket.id,
    source=pulumi.StringAsset("Hello World!"))
pulumi.export("bucketName", my_bucket.url)
.....
```

啟用 Python 虛擬環境

```
source py-repo/bin/activate
```

更新 **Pulumi.yaml** 專案檔案，指向 Python 程式。請注意，執行階段和主要項目已變更

```
cat <<EOT > Pulumi.yaml
name: pulumi-lab
description: Try Pulumi

runtime: python
main: py-repo/
EOT
```

嘗試重新部署堆疊，然後選取「yes」

```
pulumi up
```

不應有任何變更，輸出內容應與下列內容相似：

(輸出)

```
Previewing update (dev):
```

Type	Name	Plan
pulumi:pulumi:Stack	pulumi-lab-dev	

```
Resources:
```

```
4 unchanged
```

```
Do you want to perform this update? yes
```

```
Updating (dev):
```

Type	Name	Status
pulumi:pulumi:Stack	pulumi-lab-dev	

```
Outputs:
```

```
bucketName: "gs://my-bucket-c2b49ad"
```

```
Resources:
```

```
4 unchanged
```

```
Duration: 6s
```

5. 刪除資源

刪除建立的資源

```
pulumi destroy
```

確認訊息如下所示：

```
Previewing update (dev):
```

Type	Name	Plan
pulumi:pulumi:Stack	pulumi-lab-dev	

```
Resources:
```

```
  4 unchanged
```

```
Do you want to perform this update? [Use arrows to move, type to filter]
```

```
yes
```

```
> no
```

```
details
```

```
Do you want to perform this destroy? yes
```

```
Destroying (dev):
```

Type	Name	Status
- pulumi:pulumi:Stack	pulumi-lab-dev	deleted
- — gcp:storage:BucketIAMBinding	my-bucket-binding	deleted (5s)
- — gcp:storage:BucketObject	index-object	deleted (1s)
- — gcp:storage:Bucket	my-bucket	deleted (0.73s)

```
Outputs:
```

```
- bucketName: "gs://my-bucket-874aa08"
```

```
Resources:
```

```
- 4 deleted
```

```
Duration: 10s
```

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 恭喜！

恭喜，您已完成本實驗室！
